

Bài I (2,0 điểm)

1) Độ dài một cú nhảy ba bước (đơn vị: mét) của 40 vận động viên trong lúc tập luyện được ghi lại ở bảng tần số ghép nhóm sau:

Độ dài (mét)	$[10;11)$	$[11;12)$	$[12;13)$	$[13;14)$	$[14;15)$
Tần số	18	10	6	4	2

Xác định tần số và tần số tương đối của nhóm $[13;14)$

2) Một hộp có 52 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1,2,3, ...,52 ; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tính xác suất các biến cố sau:

a) “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số nhỏ hơn 27 ”.

b) “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là bội của 5”.

Bài II (2,0 điểm)

Cho hai biểu thức $A = \frac{4}{\sqrt{x} + 6}$ và $B = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 6} + \frac{1}{\sqrt{x} - 6} + \frac{17\sqrt{x} + 30}{x - 36}$ với $x \geq 0, x \neq 36$.

1) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 9$.

2) Chứng minh $B = \frac{\sqrt{x} + 6}{\sqrt{x} - 6}$.

3) Với $M = A.B$. Tìm số nguyên x nhỏ nhất để M dương.

Bài III (1,5 điểm)

Bạn An tiêu thụ 10,5 calo cho mỗi phút bơi và 16,5 calo cho mỗi phút chạy bộ. Mỗi ngày bạn An dành 60 phút cho hai hoạt động trên để tiêu thụ 840 calo. Hỏi bạn An đã dành bao nhiêu phút cho mỗi hoạt động?

Bài IV (4,0 điểm)

1) Một người thợ hàn gò một chiếc thùng đựng nước có dạng hình trụ có chiều cao $0,8m$ và bán kính đáy bằng $0,3m$.

a) Người ta đổ đầy nước vào thùng. Tính thể tích nước trong thùng.

b) Người thợ muốn sơn xung quanh chiếc thùng nước đó (không sơn mặt đáy). Chi phí để sơn mỗi mét vuông là 250 nghìn đồng. Tính số tiền người thợ cần trả để sơn xung quanh chiếc thùng đó.

(Lấy $\pi \approx 3,14$, coi bề dày vật liệu không đáng kể)

2) Cho đường tròn $(O; R)$ và một điểm S nằm ngoài đường tròn sao cho $SO < 2R$. Từ điểm S , vẽ hai tiếp tuyến SA và SB với đường tròn (O) (A, B là các tiếp điểm). Vẽ đường kính BD của đường tròn (O) . Gọi E và J lần lượt là giao điểm của đoạn thẳng SD với đường tròn (O) và AB .

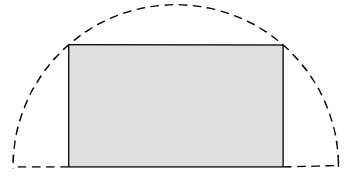
a) Chứng minh $SAOB$ là tứ giác nội tiếp.

b) Gọi T là trung điểm của EB . Đường thẳng OT cắt AB tại điểm Q . Chứng minh $OT \parallel ED$ và Q là trung điểm của JB .

c) Qua J vẽ đường thẳng vuông góc với ED cắt BD tại điểm M . Gọi I là giao điểm của EB và SO . Chứng minh I, Q, M thẳng hàng.

Bài V (0,5 điểm)

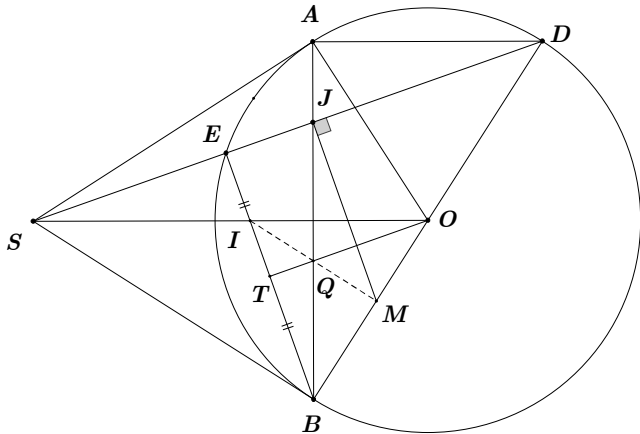
Từ một miếng tôn có dạng nửa hình tròn có đường kính $2m$, cần cắt bỏ phần tôn với tổng diện tích bao nhiêu mét vuông để thu được phần còn lại có dạng hình chữ nhật với diện tích lớn nhất?



HẾT

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Bài	Ý	Đáp án	Biểu điểm
Bài I (2,0 đ)	1)	Tần số của nhóm $[13;14)$ là 4	0,5
		Tần số tương đối của nhóm $[13;14)$ là $\frac{4}{40} = 10\%$	0,5
	2)	Không gian mẫu $\Omega = \{1; 2; 3; \dots; 52\}$ $n(\Omega) = 52$ Các kết quả có thể xảy ra là đồng khả năng	0,5
		a) Tập hợp các kết quả thuận lợi của biến cố A là: $A = \{1; 2; 3; \dots; 26\}$ $n(A) = 26$ Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{1}{2}$	0,25
		b) Tập hợp các kết quả thuận lợi của biến cố B là: $B = \{5; 10; 15; \dots; 50\}$ $n(B) = 10$ Xác suất của biến cố B là $P(B) = \frac{10}{52} = \frac{5}{26}$	0,25
	1)	Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 9$. Thay $x = 9$ (tmđk) vào A ta có $A = \frac{4}{\sqrt{9} + 6}$	0,25
		Tính $A = \frac{4}{9}$.	0,25
	2)	Rút gọn biểu thức B. $B = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x} - 6)}{(\sqrt{x} + 6)(\sqrt{x} - 6)} + \frac{\sqrt{x} + 6}{(\sqrt{x} + 6)(\sqrt{x} - 6)} + \frac{17\sqrt{x} + 30}{(\sqrt{x} + 6)(\sqrt{x} - 6)}$	0,25
		$= \frac{x - 6\sqrt{x} + \sqrt{x} + 6 + 17\sqrt{x} + 30}{(\sqrt{x} + 6)(\sqrt{x} - 6)}$	0,25
		$= \frac{x + 12\sqrt{x} + 36}{(\sqrt{x} + 6)(\sqrt{x} - 6)} = \frac{(\sqrt{x} + 6)^2}{(\sqrt{x} + 6)(\sqrt{x} - 6)}$	0,25

		$= \frac{\sqrt{x} + 6}{\sqrt{x} - 6}$	0,25
	3)	$M = A.B$. Tìm số nguyên x nhỏ nhất để M dương. $M = \frac{4}{\sqrt{x} - 6}$ $M > 0$ nên $\sqrt{x} - 6 > 0 \Rightarrow x > 36$ Mà x là số nguyên nhỏ nhất nên $x = 37$ (TMĐK)	0,25
Bài III	(1,5đ)	Gọi số phút bạn An dành để bơi là x (phút) ($x > 0$)	0,25
		Số phút An dành để chạy là $60 - x$ (phút)	0,25
		Số calo tiêu thụ do bơi là $10,5.x$ (calo)	0,25
		Số calo tiêu thụ do chạy là $16,5.(60 - x)$ (calo)	
		Vì An cần tiêu thụ 840 calo nên ta có phương trình: $10,5.x + 16,5.(60 - x) = 840$	0,25
		Giải phương trình được: $x = 25$ (TM)	0,25
		Vậy An dành 25 phút để bơi và 35 phút để chạy bộ	0,25
Bài IV (4,0đ)	1)	a) Thể tích nước chứa trong thùng là $V = \pi R^2 h = \pi.(0,3)^2 . 0,8$	0,25
		$V = 0,072\pi \approx 0,22608 \text{ (m}^3\text{)}$	0,25
		b) Diện tích phần cần sơn là $S = 2\pi R h = 0,48\pi \text{ (m}^2\text{)}$	0,25
		Số tiền cần trả là $0,48\pi.250 = 120\pi \approx 376,8$ (nghìn đồng)	0,25
	2a)	 (vẽ hình đúng đến câu a)	0,25
		Chứng minh tam giác SAO vuông tại A . Suy ra: A thuộc đường tròn đường kính SO . (1)	0,25
		Chứng minh được: Tam giác SBO vuông tại B . Suy ra: B thuộc đường tròn đường kính SO . (2)	0,25
		Từ (1) và (2) suy ra S, A, O, B cùng thuộc đường tròn đường kính SO	0,25

		Dấu " $=$ " xảy ra khi $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (TM). Khi đó diện tích tôn cần cắt bỏ là $\frac{\pi}{2} - 1$ (m ²)	
--	--	--	--